

# 最优化方法 第六讲

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年 4 月 8 日

# 目录

- 1 带约束优化问题的最优性条件
- 2 正交投影
  - 非负象限的正交投影
  - 长方体的正交投影
  - 球体的正交投影
- 3 投影梯度下降法
  - 充分下降引理
  - Gradient Mapping
  - 回溯法
  - 收敛性分析

## 带约束优化问题的最优性条件

## 正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

## 投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

本讲考虑带约束优化问题 (P)

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{x}} \quad & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{s.t.} \quad & \boldsymbol{x} \in \mathcal{C} \end{aligned}$$

其中  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  为连续可微函数,  $\mathcal{C}$  为闭凸集.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

### 定义 1 (带约束优化问题的驻点)

设  $f$  为闭凸集  $C$  上的连续可微函数, 称  $\mathbf{x}^* \in C$  为优化问题 (P) 的驻点, 若  $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \geq 0$  对任意  $\mathbf{x} \in C$  成立.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 2 (最优性必要条件)

若  $\mathbf{x}^* \in C$  为优化问题 (P) 的最优解, 则  $\mathbf{x}^*$  为优化问题 (P) 的驻点.

证明.

若  $\mathbf{x}^*$  不是  $P$  的驻点, 则存在  $\mathbf{x}' \in C$  使得

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{x}' - \mathbf{x}^*) < 0.$$

即

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f[\mathbf{x}^* + t(\mathbf{x}' - \mathbf{x}^*)] - f(\mathbf{x}^*)}{t} = \nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{x}' - \mathbf{x}^*) < 0$$

故存在  $t' \in (0, 1)$  使得

$$f[\mathbf{x}^* + t(\mathbf{x}' - \mathbf{x}^*)] < f(\mathbf{x}^*).$$

又因为  $\mathbf{x}^* + t(\mathbf{x}' - \mathbf{x}^*) \in C$ , 与  $\mathbf{x}^*$  的最优性矛盾. □

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

### 定理 3

设  $f$  为闭凸集  $C$  上的连续可微凸函数,  $\mathbf{x}^* \in C$  为优化问题 (P) 的最优解当且仅当  $\mathbf{x}^*$  为 (P) 的驻点, 即

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in C.$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

### 定义 4 (非空闭凸集的正交投影)

给定非空闭凸集  $C \subset \mathbb{R}^d$ , 任意一点  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  到  $C$  上的正交投影定义为

$$\Pi_C(\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{z} \in C} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

### 定理 5 (非空闭凸集的正交投影存在性与唯一性)

给定非空闭凸集  $C \subset \mathbb{R}^d$ , 对任意一点  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ , 其到  $C$  上的正交投影定义  $\Pi_C(\mathbf{x})$  存在且唯一.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

定义函数  $h(\mathbf{z}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2$ ,  $h(\mathbf{z})$  为 coercive 函数, 故由 Lecture 1 定理 1.0.26 知  $\operatorname{argmin}_{\mathbf{z} \in C} h(\mathbf{z})$  非空, 即  $\Pi_C(\mathbf{x})$  存在.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

定义函数  $h(\mathbf{z}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2$ ,  $h(\mathbf{z})$  为 coercive 函数, 故由 Lecture 1 定理 1.0.26 知  $\operatorname{argmin}_{\mathbf{z} \in C} h(\mathbf{z})$  非空, 即  $\Pi_C(\mathbf{x})$  存在.

下证唯一性, 设  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  均为  $\mathbf{x}$  到集合  $C$  上的正交投影,  $h(\mathbf{z})$  为连续可微凸函数, 故由定理 3, 有

$$2\langle \mathbf{u} - \mathbf{x}, \mathbf{v} - \mathbf{u} \rangle \geq 0$$

$$2\langle \mathbf{v} - \mathbf{x}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle \geq 0$$

综上得到  $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 \leq 0$ , 故  $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ . □

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 6

给定非空闭凸集  $C \subset \mathbb{R}^d$ , 对任意一点  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ,  $\mathbf{u} = \Pi_C(\mathbf{x})$  当且仅当

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{u}, \mathbf{z} - \mathbf{u} \rangle \leq 0$$

对任意  $\mathbf{z} \in C$  成立.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 7

设集合  $C$  为闭凸集, 则  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ ,

•

$$\langle \Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y}), \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle \geq \|\Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y})\|^2$$

•

$$\|\Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y})\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

## 证明.

对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ ,  $\Pi_C(\mathbf{x}) \in C, \Pi_C(\mathbf{y}) \in C$ , 故由定理 6,

$$\langle \mathbf{x} - \Pi_C(\mathbf{x}), \Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x}) \rangle \leq 0$$

$$\langle \mathbf{y} - \Pi_C(\mathbf{y}), \Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y}) \rangle \leq 0$$

带约束优化问题的最优性条件

## 正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

## 投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 证明.

对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ ,  $\Pi_C(\mathbf{x}) \in C, \Pi_C(\mathbf{y}) \in C$ , 故由定理 6,

$$\langle \mathbf{x} - \Pi_C(\mathbf{x}), \Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x}) \rangle \leq 0$$

$$\langle \mathbf{y} - \Pi_C(\mathbf{y}), \Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y}) \rangle \leq 0$$

上述两项不等式相加, 整理得到

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{y} + (\Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x})), \Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x}) \rangle \leq 0.$$

因此

$$\|\Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y})\|^2 \leq \langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y}) \rangle.$$

带约束优化问题的最优性条件

## 正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

## 投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 证明.

对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ ,  $\Pi_C(\mathbf{x}) \in C, \Pi_C(\mathbf{y}) \in C$ , 故由定理 6,

$$\langle \mathbf{x} - \Pi_C(\mathbf{x}), \Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x}) \rangle \leq 0$$

$$\langle \mathbf{y} - \Pi_C(\mathbf{y}), \Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y}) \rangle \leq 0$$

上述两项不等式相加, 整理得到

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{y} + (\Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x})), \Pi_C(\mathbf{y}) - \Pi_C(\mathbf{x}) \rangle \leq 0.$$

因此

$$\|\Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y})\|^2 \leq \langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y}) \rangle.$$

由 Cauchy-Schwartz 不等式, 即有

$$\|\Pi_C(\mathbf{x}) - \Pi_C(\mathbf{y})\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

带约束优化问题的最优性条件

## 正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

## 投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

设  $C = \mathbb{R}_+^d$ , 计算任意  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  到  $C$  的投影即求解优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^d (z_i - x_i)^2 \\ \text{s.t.} \quad & z_i \geq 0, z_2 \geq 0, \dots, z_d \geq 0. \end{aligned}$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

设  $C = \mathbb{R}_+^d$ , 计算任意  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  到  $C$  的投影即求解优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^d (z_i - x_i)^2 \\ \text{s.t.} \quad & z_i \geq 0, z_2 \geq 0, \dots, z_d \geq 0. \end{aligned}$$

因为目标函数求和项可分离,  $\Pi_C(\mathbf{x})$  的每一个坐标分量可单独求解

$$\min_{z_i} \{(z_i - x_i)^2 : z_i \geq 0\}$$

得到, 其最优解为  $z_i^* = \max(x_i, 0) \triangleq [x_i]_+$ .

因此

$$\Pi_{\mathbb{R}_+^d}(\mathbf{x}) = ([x_1]_+, [x_2]_+, \dots, [x_d]_+)^T$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

设有长方体

$$B = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^d : l_i \leq z_i \leq u_i\}$$

类似非负象限投影, 对任意  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  有

$$[\Pi_B(\mathbf{x})]_i = \begin{cases} u_i, & x_i > u_i \\ x_i, & l_i \leq x_i \leq u_i \\ l_i, & x_i < l_i \end{cases}$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

设  $C \triangleq \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^d : \|\mathbf{z}\| \leq r\}$ , 计算任意  $\mathbf{x} \in \overline{C}$  的投影  $\Pi_C(\mathbf{x})$  即求解优化问题

$$\min_{\mathbf{z}} \{\|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|^2 : \|\mathbf{z}\| \leq r\}$$

等价于

$$\min_{\mathbf{z}} \{\|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|^2 : \|\mathbf{z}\| = r\}$$

展开为

$$\min_{\mathbf{z}} \{r^2 - 2\langle \mathbf{z}, \mathbf{x} \rangle + \|\mathbf{x}\|^2 : \|\mathbf{z}\| = r\}$$

又因为  $\langle \mathbf{z}, \mathbf{x} \rangle \leq \|\mathbf{z}\| \|\mathbf{x}\| = r \|\mathbf{x}\|$ , 当  $\mathbf{z} = \frac{r\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$  时等号成立.

$$\Pi_C(\mathbf{x}) = \begin{cases} \mathbf{x}, & \mathbf{x} \in C \\ \frac{r\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}, & \mathbf{x} \notin C \end{cases}$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 8

设  $\eta > 0$ ,  $\mathbf{x}^*$  为优化问题 (P) 的驻点当且仅当

$$\mathbf{x}^* = \Pi_C(\mathbf{x}^* - \eta \nabla f(\mathbf{x}^*))$$

证明.

( $\Rightarrow$ ) 简记  $\mathbf{x}^+ = \mathbf{x}^* - \eta \nabla f(\mathbf{x}^*)$ , 由定理 6,

$$\langle \mathbf{x}^* - \eta \nabla f(\mathbf{x}^*) - \Pi_C(\mathbf{x}^+), \mathbf{z} - \Pi_C(\mathbf{x}^+) \rangle \leq 0 \quad \forall \mathbf{z} \in C$$

取  $\mathbf{z} = \mathbf{x}^*$ , 上式可整理为

$$\|\mathbf{x}^* - \Pi_C(\mathbf{x}^+)\|^2 - \langle \eta \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{x}^* - \Pi_C(\mathbf{x}^+) \rangle \leq 0.$$

又因为  $\mathbf{x}^*$  为优化问题 (P) 的驻点, 故

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{x}^* - \Pi_C(\mathbf{x}^+) \rangle \leq 0,$$

即

$$\|\mathbf{x}^* - \Pi_C(\mathbf{x}^+)\|^2 \leq 0 \implies \mathbf{x}^* = \Pi_C(\mathbf{x}^+).$$

□

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

( $\Leftarrow$ ) 因为  $\mathbf{x}^* = \Pi_C(\mathbf{x}^* - \eta \nabla f(\mathbf{x}^*))$ , 由定理 6,

$$\langle \mathbf{x}^* - \eta \nabla f(\mathbf{x}^*) - \mathbf{x}^*, \mathbf{z} - \mathbf{x}^* \rangle \leq 0 \quad \forall \mathbf{z} \in C.$$

即

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{z} - \mathbf{x}^* \rangle \geq 0 \quad \forall \mathbf{z} \in C.$$

故  $\mathbf{x}^*$  为优化问题 (P) 的驻点. □

# 迭代格式

- 线搜索确定步长  $\eta_k$  (回溯法或常数步长)
- $\mathbf{x}_{k+1} = \Pi_C(\mathbf{x}_k - \eta_k \nabla f(\mathbf{x}_k))$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 9

若  $f$  为  $L$ -smooth, 则对任意  $\mathbf{x} \in C$  及  $\eta \in (0, \frac{2}{L})$ , 有不等式

$$f(\mathbf{x}) - f(\Pi_C(\mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x}))) \geq \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \left\| \frac{1}{\eta}(\mathbf{x} - \Pi_C(\mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x}))) \right\|^2$$

成立.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

简记  $\mathbf{x}^+ = \Pi_C(\mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x}))$ , 由  $L$ -smooth 性质

$$f(\mathbf{x}^+) \leq f(\mathbf{x}) + \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{x}^+ - \mathbf{x} \rangle + \frac{L}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^+\|^2.$$

由定理 6

$$\langle \mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x}) - \mathbf{x}^+, \mathbf{x} - \mathbf{x}^+ \rangle \leq 0.$$

整理得到

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{x} - \mathbf{x}^+ \rangle \geq \frac{1}{\eta} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^+\|^2$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

续.

整理得到

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{x} - \mathbf{x}^+ \rangle \geq \frac{1}{\eta} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^+\|^2$$

因此

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^+) &\geq \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{x} - \mathbf{x}^+ \rangle - \frac{L}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^+\|^2 \\ &\geq \eta \left\| \frac{1}{\eta} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^+) \right\|^2 - \frac{L\eta^2}{2} \left\| \frac{1}{\eta} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^+) \right\|^2 \\ &\geq \eta \left( 1 - \frac{L\eta}{2} \right) \left\| \frac{1}{\eta} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^+) \right\|^2 \end{aligned}$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定义 10 (Gradient Mapping)

定义 Gradient Mapping 为

$$G_{\eta}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\eta} \left[ \mathbf{x} - \Pi_C(\mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x})) \right]$$

- 若  $\Pi_C(\mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x})) = \mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x})$ ,  $G_{\eta}(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x})$ .
- 定理 8 表明, 若  $G_{\eta}(\mathbf{x}) = 0$ , 则  $\mathbf{x}$  为优化问题 (P) 的最优解.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 引理 11

设  $\eta_1 \leq \eta_2$ , 则对任意  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$

$$\|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\| \geq \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|,$$

且

$$\eta_1 \|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\| \leq \eta_2 \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|.$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

简记  $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \eta_1 \nabla f(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{x} - \eta_2 \nabla f(\mathbf{x})$  由定理 6

$$\langle \mathbf{u} - \Pi_C(\mathbf{u}), \Pi_C(\mathbf{u}) - \Pi_C(\mathbf{v}) \rangle \geq 0$$

即

$$\langle \eta_1 G_{\eta_1}(\mathbf{x}) - \eta_1 \nabla f(\mathbf{x}), \eta_1 G_{\eta_1}(\mathbf{x}) - \eta_2 G_{\eta_2}(\mathbf{x}) \rangle \geq 0. \quad (\circ)$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

简记  $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \eta_1 \nabla f(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{x} - \eta_2 \nabla f(\mathbf{x})$  由定理 6

$$\langle \mathbf{u} - \Pi_C(\mathbf{u}), \Pi_C(\mathbf{u}) - \Pi_C(\mathbf{v}) \rangle \geq 0$$

即

$$\langle \eta_1 G_{\eta_1}(\mathbf{x}) - \eta_1 \nabla f(\mathbf{x}), \eta_1 G_{\eta_1}(\mathbf{x}) - \eta_2 G_{\eta_2}(\mathbf{x}) \rangle \geq 0. \quad (\circ)$$

同理,

$$\langle \mathbf{v} - \Pi_C(\mathbf{v}), \Pi_C(\mathbf{v}) - \Pi_C(\mathbf{u}) \rangle \geq 0$$

$$\langle \eta_2 G_{\eta_2}(\mathbf{x}) - \eta_2 \nabla f(\mathbf{x}), \eta_2 G_{\eta_2}(\mathbf{x}) - \eta_1 G_{\eta_1}(\mathbf{x}) \rangle \geq 0. \quad (\square)$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

续.

$[\eta_2 \cdot (\circ) + \eta_1 \cdot (\square)]/(\eta_1 \eta_2)$  得到

$$\langle G_{\eta_1}(\mathbf{x}) - G_{\eta_2}(\mathbf{x}), \eta_1 G_{\eta_1}(\mathbf{x}) - \eta_2 G_{\eta_2}(\mathbf{x}) \rangle \geq 0$$

将内积展开

$$\eta_1 \|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|^2 + \eta_2 \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|^2 \leq (\eta_1 + \eta_2) G_{\eta_1}(\mathbf{x})^T G_{\eta_2}(\mathbf{x})$$

应用 Cauchy-Schwartz 不等式

$$\eta_1 \|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|^2 + \eta_2 \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|^2 \leq (\eta_1 + \eta_2) \|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\| \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

续.

若  $G_{\eta_2}(\mathbf{x}) = 0$ , 引理的结论显然成立, 考虑  $G_{\eta_2}(\mathbf{x}) \neq 0$ . 不等式

$$\eta_1 \|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|^2 + \eta_2 \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|^2 \leq (\eta_1 + \eta_2) \|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\| \|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|$$

左右两端同时除去  $\|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|^2$ , 整理得到

$$\eta_1 \frac{\|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|^2}{\|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|^2} - (\eta_1 + \eta_2) \frac{\|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|}{\|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|} + \eta_2 \leq 0.$$

记  $t = \frac{\|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|}{\|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|}$ , 有二次不等式

$$\eta_1 t^2 - (\eta_1 + \eta_2)t + \eta_2 \leq 0,$$

解得  $1 \leq t \leq \frac{\eta_2}{\eta_1}$ , 即  $1 \leq \frac{\|G_{\eta_1}(\mathbf{x})\|}{\|G_{\eta_2}(\mathbf{x})\|} \leq \frac{\eta_2}{\eta_1}$ . □

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 回溯法

给定参数  $(s, \alpha, \beta)$ , 其中  $s > 0$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $\beta \in (0, 1)$ .

- $\eta_k$  初始化为  $s$ .
- 若

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\Pi_C(\mathbf{x}_k - \eta_k \nabla f(\mathbf{x}_k))) < \alpha \eta_k \|G_{\eta_k}(\mathbf{x}_k)\|^2,$$

取  $\eta_k = \beta \eta_k$ .

- 直到  $\eta_k$  首次 满足

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\Pi_C(\mathbf{x}_k - \eta_k \nabla f(\mathbf{x}_k))) \geq \alpha \eta_k \|G_{\eta_k}(\mathbf{x}_k)\|^2.$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 引理 12

设  $f$  为  $L$ -smooth, 在投影梯度下降法中, 以  $(s, \alpha, \beta)$  参数的回溯法能在有限步内结束, 且得到的步长  $\eta_k$  满足

$$\eta_k \geq \min \left\{ s, \frac{2(1-\alpha)}{\beta} \right\}.$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

由充分下降引理,  $\forall \eta \in (0, \frac{2}{L})$

$$f(\mathbf{x}) - f(\Pi_C(\mathbf{x} - \eta \nabla f(\mathbf{x}))) \geq \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|G_\eta(\mathbf{x})\|^2$$

若

$$\eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|G_\eta(\mathbf{x})\|^2 \geq \alpha \eta \|G_\eta(\mathbf{x})\|^2$$

即  $\eta \leq \frac{2(1-\alpha)}{L}$ , 此时回溯法停止. □

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

续.

若  $\eta_k < s$ ,

$$\frac{\eta_k}{\beta} \left( 1 - \frac{L\eta_k}{2\beta} \right) \left\| G_{\frac{\eta_k}{\beta}}(\mathbf{x}_k) \right\|^2 \leq f(\mathbf{x}_k) - f \left( \Pi_C \left( \mathbf{x}_k - \frac{\eta_k}{\beta} \nabla f(\mathbf{x}_k) \right) \right) < \alpha \frac{\eta_k}{\beta} \left\| G_{\frac{\eta_k}{\beta}}(\mathbf{x}_k) \right\|^2$$

解得

$$\eta_k > \frac{2(1-\alpha)\beta}{L}.$$

或  $\eta_k = s$ .

综上有

$$\eta_k \geq \min \left\{ s, \frac{2(1-\alpha)}{\beta} \right\}$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 引理 13

设  $f$  为  $L$ -smooth, 在投影梯度下降法中, 使用常数步长  $\eta \in (0, \frac{2}{L})$ , 或使用以  $(s, \alpha, \beta)$  参数的回溯法确定步长  $\eta_k$ , 迭代过程中产生的序列  $\{\mathbf{x}_k\}$  满足

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}_{k+1}) \geq M \|G_d(\mathbf{x}_k)\|^2,$$

其中

$$M = \begin{cases} \eta(1 - \frac{L\eta}{2}), & \eta \in (0, \frac{2}{L}) \\ \alpha \min \left\{ s, \frac{2(1-\alpha)}{\beta} \right\}, & \text{回溯法} \end{cases}$$

$$d = \begin{cases} \eta, & \eta \in (0, \frac{2}{L}) \\ s, & \text{回溯法} \end{cases}$$

## 定理 14

设  $f$  为  $L$ -smooth,  $f$  在非空闭凸集上  $C$  有最小值点  $\mathbf{x}^*$ . 在投影梯度下降法中, 使用常数步长  $\eta \in (0, \frac{2}{L})$ , 或使用以  $(s, \alpha, \beta)$  参数的回溯法确定步长  $\eta_k$ ,  $\{\mathbf{x}_k\}$  为投影梯度法产生的序列, 则有

$$\min_{k \in \{0, 1, \dots, K\}} \|G_d(\mathbf{x}_k)\| \leq \sqrt{\frac{f(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}^*)}{M(K+1)}}$$

其中

$$M = \begin{cases} \eta(1 - \frac{L\eta}{2}), & \eta \in (0, \frac{2}{L}) \\ \alpha \min \left\{ s, \frac{2(1-\alpha)}{\beta} \right\}, & \text{回溯法} \end{cases}$$

$$d = \begin{cases} \eta, & \eta \in (0, \frac{2}{L}) \\ s, & \text{回溯法} \end{cases}$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 15

设  $f$  为  $L$ -smooth 且为凸函数,  $f$  在非空闭凸集上  $C$  有最小值点  $\mathbf{x}^*$ . 在投影梯度下降法中, 使用常数步长  $\eta \in (0, \frac{1}{L}]$ ,  $\{\mathbf{x}_k\}$  为产生的序列, 则

$$(1) \quad 2\eta(f(\mathbf{x}_{k+1}) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2 - \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|^2, \quad \forall k \geq 0.$$

$$(2) \quad f(\mathbf{x}_K) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|^2}{2K\eta}, \quad \forall K \geq 0.$$

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

证明.

1. 因为  $\mathbf{x}_{k+1} = \Pi_C(\mathbf{x}_k - \eta \nabla f(\mathbf{x}_k))$ , 由定理 6

$$\langle \mathbf{x}_k - \eta \nabla f(\mathbf{x}_k) - \mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_{k+1} \rangle \leq 0$$

即

$$\langle \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_{k+1} \rangle - \langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_{k+1} \rangle \leq 0$$

$$\langle \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_{k+1} \rangle - \langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_k + \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1} \rangle \leq 0$$

整理得到

$$\langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle \leq \langle \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^* \rangle + \langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1} \rangle$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

续.

由  $L$ -smooth 有

$$f(\mathbf{x}_{k+1}) \leq f(\mathbf{x}_k) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k \rangle + \frac{L}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|^2$$

故

$$\langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1} \rangle \leq \eta (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}_{k+1})) + \frac{L\eta}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|^2$$

因为  $f$  为凸函数

$$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}_k) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_k \rangle$$

即

$$\langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1} \rangle \geq \eta (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*))$$



续.

故不等式

$$\langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle \leq \langle \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^* \rangle + \langle \eta \nabla f(\mathbf{x}_k), \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k+1} \rangle$$

可约化为

$$\begin{aligned} \eta(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|^2 \\ &\quad + \eta(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}_{k+1})) + \frac{L\eta}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|^2 \end{aligned}$$

整理得到

$$\begin{aligned} 2\eta(f(\mathbf{x}_{k+1}) - f(\mathbf{x}_k)) &\leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2 - \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|^2 - (1 - L\eta) \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2 - \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|^2 \end{aligned}$$

□

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

续.

2. 由结论 (1)  $K$  项求和, 及  $\{f(\mathbf{x}_k)\}$  单调非增得到.



## 定理 16

在定理 15 的条件下, 投影梯度法产生的序列  $\{\mathbf{x}_k\}$  收敛到优化问题 (P) 的最优解.

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析

## 定理 16

在定理 15 的条件下, 投影梯度法产生的序列  $\{\mathbf{x}_k\}$  收敛到优化问题 (P) 的最优解.

证明.

由定理 15 结论 (1) 及  $f(\mathbf{x}_{k+1}) \geq f(\mathbf{x}^*)$  有

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\| \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\| \quad \forall k \geq 0.$$

即序列  $\{\mathbf{x}_k\}$  满足 Fejér 单调性. 因为

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\| \leq \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| \quad \forall k \geq 1,$$

序列  $\{\mathbf{x}_k\}$  有界, 故存在收敛子列  $\{\mathbf{x}_{k_j}\}_{j=0}^\infty$



续.

设收敛子列  $\{\mathbf{x}_{k_j}\}_{j=0}^{\infty}$  的极限为  $\hat{\mathbf{x}}$ , 因为  $f$  为连续函数,

$$\lim_{k_j \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_{k_j}) = f(\hat{\mathbf{x}}) = f(\mathbf{x}^*)$$

这表明  $\hat{\mathbf{x}}$  为优化问题 (P) 的最优解.

再次利用 Fejér 单调性.

$$\|\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{x}_{k_j} - \hat{\mathbf{x}}\| \quad \forall k \geq k_j$$

令  $k_j \rightarrow \infty$ , 因而  $k \rightarrow \infty$ , 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}\| = 0 \implies \mathbf{x}_k \rightarrow \hat{\mathbf{x}} (k \rightarrow \infty).$$



带约束优化问题的最优性条件

正交投影

非负象限的正交投影

长方体的正交投影

球体的正交投影

投影梯度下降法

充分下降引理

Gradient Mapping

回溯法

收敛性分析